34672번 - 타카하시의 기차 퍼즐 놀이 1 성공

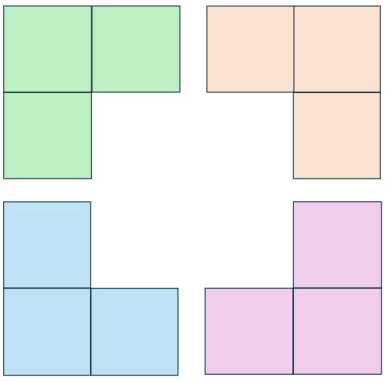
☆

골드 V

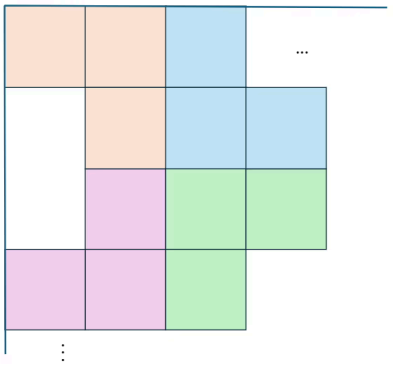
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	90	44	43	52.439%

문제

타카하시는 컴퓨터로 기차 퍼즐 게임을 하고 있었습니다. 반복된 퍼즐 게임에 질렸던 타카하시는 여러분들에게 다음과 같은 질문을 하였습니다.



[그림 1] 왼쪽 위부터 시계 방향으로 1번, 2번, 4번, 3번 블록



[그림 2] 덮이지 않는 공간이 하나 이상 있는 경우

세로 길이가 r이고 가로 길이가 c인 직사각형 모양의 퍼즐이 있어. 퍼즐에는 1번부터 4번까지 회전할 수 없는 4가지 블록이 있고, 각 블록은 제한 없이 쓸 수 있어. 블록들을 퍼즐 영역 내부에 빈틈없이 채우려고 해. 블록들을 모두 채운 후에, r행 c열에 있는 블록에 아래와 같은 규칙으로 문자를 하나 쓸 거야.

- b번 블록이 있으면 문자 b를 적는다.

r행 1열에 있는 문자부터, r행 c열까지 쓰여 있는 문자까지 차례대로 이어서 만든 문자열을 S_r이라고 할 거야. 나는 S_1부터 S_r까지 차례대로 이어 붙여서 문자열 R을 만들려고 해. 채울 수 있는 방법이 여러 가지라면 문자열 R도 여러 개 나올 수 있겠지? 나는 이 중, 사전순으로 k번째인 문자열을 알고 싶어.

타카하시의 질문을 해결해 주세요.

입력

첫 번째 줄에 Q가 주어집니다.

두 번째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 r, c, k가 공백으로 구분되어 주어집니다.

출력

Q개의 줄에 걸쳐 문제의 답을 아래와 같이 한 줄에 하나씩 출력해 주세요.

- 세로 길이가 r이고 가로 길이가 c인 직사각형 모양의 퍼즐을 채울 수 있는 방법이 없거나 답이 되는 문자열 R이 없다면, `-1` 을 출력해 주세요.
- 그렇지 않으면 사전순으로 k번째인 문자열 R을 만들기 위해 사용했던 $S_1, \ldots, S_r$을 r개의 줄에 걸쳐서 다음 조건에 맞춰 출력해 주세요.
  - i번째 줄에 S_i를 출력합니다.

각 질문에 대한 답은 **개행으로 구분**합니다.

제한

- $1 \le Q \le 10^6$
- $1 \le r \le 2$
- $1 \le c \le 10^6$
- $1 \le k \le 10^{18}$
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수입니다.
- 테스트 케이스에 있는 모든 c의 합은 10^6을 넘지 않습니다.

예제 입력 1 복사

```
3
2 3 1
2 3 48
2 3 36363636
```

예제 출력 1 복사

```
114
144
-1
-1
```

예제 입력 2 복사

```
3
2 6 5
1 9 1
2 3 2
```

예제 출력 2 복사

```
-1
-1
322
332
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 8회 코딩 테스트 (/category/detail/4593) H번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: mujigae (/user/mujigae), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)

메모